

CONCEPTION DE QUESTIONNAIRE ALIMENTAIRE

Épidémiologie nutritionnelle

L'Épidémiologie nutritionnelle

S'intéresse avant tout aux enquêtes alimentaires sur des groupes ou des populations

Elle dispose de trois méthodes :

- ☐ Une méthode descriptive
- ☐ Une méthode analytique
- ☐ Des essais d'intervention

Épidémiologie nutritionnelle

L'Épidémiologie nutritionnelle

Vise à étudier le rôle des facteurs nutritionnels dans le développement des maladies ainsi qu'à évaluer et à améliorer la qualité des programmes de prévention et des soins

☐ Méthode descriptive

Permet de mettre en évidence des relations entre
des consommations alimentaires
et
une pathologie donnée

Basée sur l'observation de ces liens, dans le **temps** et/ou dans **l'espace**

Se faisant à partir de données déjà collectées, cette méthode est rapide dans sa réalisation et permet de formuler des hypothèses

Cependant, la fiabilité des données utilisées n'est pas toujours très bonne

❑ Méthode analytique

Son but est d'établir des associations entre
certains types d'aliments ou de nutriments
et
une pathologie donnée

Basée sur des enquêtes faisant intervenir des entretiens, des pesées de repas et des analyses biochimiques des composants des aliments

Les questionnaires peuvent être conçus selon 2 approches:
Prospective – Rétrospective

❑ Approche Prospective

Se fait sur un groupe d'individus (cohorte) qui vont recenser systématiquement tout ce qu'ils consomment sur généralement 1 semaine

Les informations recueillies sont relativement précises mais vu le peu de sujets qui accepterait cette contrainte elle peut ne pas être représentative. De plus pour avoir une idée précise de l'histoire alimentaire ils faut répéter l'interview plusieurs fois sur le même sujet

Les méthodes utilisées pour l'enregistrement prospectif peuvent être les mêmes que pour les types d'enquêtes rétrospectifs : rappel de vingt-quatre heures, pesées, etc.

❑ Approche rétrospective

Se fait grâce à un questionnaire se rapportant sur les habitudes de s'alimenter au cours de la vie du sujet ➡ l'histoire diététique

Ce type d'approche permet d'étudier les risques liés à des expositions alimentaires prolongées

Cependant le recours à la mémoire des sujets peut entraîner de mauvaises estimations, surtout si des variations des habitudes alimentaires ont lieu au cours des ans

Ce type d'enquête est applicable aussi sur les consommations récentes rappel des 24 heures ou le semainier

❑ Essais d'intervention

C'est une méthode d'épidémiologie nutritionnelle qui concerne principalement la santé publique.
Ces essais d'intervention sont de plusieurs types

De type Educationnelle : vise à apprendre aux sujets ce qu'ils doivent consommer et ce qu'ils doivent éviter
Ce sont campagne d'éducation nutritionnelle

De type Enrichissement collectif : par exemple ajout de fluor dans le sel de table dans la lutte contre l'incidence de la carie dentaire

De type Individuel : par prescription de régimes particuliers. De telles études permettent de démontrer le rôle protecteur ou délétère de certains aliments

En Épidémiologie nutritionnelle

Il existe différentes méthodes de recueil alimentaire qui permettent d'obtenir des informations sur les consommations alimentaires des individus

Cependant, il n'existe pas de méthode optimale en épidémiologie

C'est pour cette raison que lorsqu'on mène une étude, le choix d'une *méthode de recueil dépendra toujours du design et de l'objectif scientifique de l'étude*

LE QUESTIONNAIRE DE FRÉQUENCE ALIMENTAIRE

C'est une liste d'aliments prédéfinis sur laquelle les sujets mentionnent leur fréquence de consommation (nombre de fois/j, sem ou mois) sur une période donnée (sem, mois voir année)

Les quantités d'aliments consommés sont estimées dans ces questionnaires :

- En portions
- En unités
- Sur une photo

Le questionnaire de fréquence alimentaire est *semi-quantitatif*

Principales méthodes de recueil alimentaire

- ☐ *Le questionnaire de fréquence alimentaire*
- ☐ *L'enregistrement alimentaire*
- ☐ *Le rappel de 24h*
- ☐ *L'histoire alimentaire*
- ☐ *Les biomarqueurs*

Le questionnaire de fréquence alimentaire

Avantages:

- ☐ Peuvent être utilisés à grande échelle
- ☐ De faible coût
- ☐ Peu contraignante
- ☐ Peut être aussi bien mené par interview ou auto-administré
- ☐ Permet de donner une bonne classification des sujets en fonction de leurs consommations, apport en nutriments ou énergétique
- ☐ Indiqué dans les études épidémiologiques qui s'intéressent à l'implication de l'alimentation sur la santé/maladie

Inconvénients:

- ☐ Fait appel à la mémoire et donc difficile de se rappeler des aliments consommés et en quelle quantité
- ☐ La conception du questionnaire requiert une préparation minutieuse des items en terme de choix et de pertinence de ces derniers

L'ENREGISTREMENT ALIMENTAIRE

Les sujets **notent sur un carnet**, en temps réel, le détail de leurs consommations d'aliments et de boissons, en tenant compte des quantités consommées (pesés) pendant une période donnée.

Avantages:

- ❑ Est considéré comme méthode de référence pour son exhaustivité

Inconvénients:

- ❑ De par son exhaustivité il est très contraignant au point où les sujets peuvent modifier leur alimentation afin de faciliter le recueil des informations

Rappel des 24 heures

Inconvénients:

- ❑ L'interviewer peut soit sur- ou sous-évaluer certains aliments consommés par le sujet en fonction de leur perception sociale (la consommation de fruits et légumes à une perception positive contrairement à la consommation de gras)
- ❑ Fait appel à la mémoire des participants
- ❑ En raison de la saisonnalité et les différents jours de la semaine il est Nécessaire de répéter plusieurs fois le rappel des 24h pour bonne estimation de la consommation habituelle

RAPPEL DES 24 HEURES

Consiste en un entretien au cours duquel un professionnel de la santé ou en nutrition demande au sujet de **se remémorer** et de décrire tous les aliments et boissons consommés au cours des **dernières 24h**

Avantages:

- ❑ méthode rapide (20-30min) et peu contraignante
- ❑ Les sujets ne seront pas tentés de modifier leur alimentation car le recueil des données sont ceux de la veille, donc récentes

L'HISTOIRE ALIMENTAIRE

Consiste à évaluer les habitudes alimentaires typique d'un sujet. Elle comprend plusieurs étapes

- Un entretien sous forme d'un rappel des 24 heures
- Un questionnaire de fréquence alimentaire
- un enregistrement de 3 jours

afin de faciliter le recueil pour les participants, cette méthode est conçue en fonction des repas pris dans la journée.

Avantages:

Permet d'avoir des informations très complètes sur la taille des portions consommées et les méthodes de cuisson utilisées

L'histoire alimentaire

Inconvénients:

- ☐ Fait appel à la mémoire
- ☐ Les prises alimentaires étant de moins en moins rythmées par les repas classiques, ceci tend à être plus difficile à mettre en œuvre.
- ☐ Méthode non standardisée ce qui rend difficile la comparaison entre différentes études

Les biomarqueurs

Inconvénient:

- ☐ Leur dosage peut dépendre de facteurs qui ne peuvent être contrôlés en raison par exemple du statut nutritionnel initial ou de la variabilité génétique
- ☐ Très coûteuse et parfois invasive
- ☐ Très peu adaptée pour des études à grande échelle

LES BIOMARQUEURS

Sont des **mesures biologiques** qui reflètent l'apport énergétique ou l'apport alimentaire en nutriments

Les deux méthodes de biomarqueurs les plus utilisées sont

- la mesure de la dépense énergétique à l'eau doublement marquée pour valider l'évaluation de l'AET
- le dosage de l'excrétion urinaire d'azote, pour valider l'estimation de l'apport protéique

Il existe également des biomarqueurs des micronutriments spécifiques (Vit E, β carotènes, Iode, Fluor, Sélénium...)

Avantages:

- ☐ Fournissent une estimation de l'apport alimentaire indépendante de la déclaration des sujets
- ☐ Permet valider l'estimation d'un nutriment par un questionnaire de fréquence alimentaire

LES METHODES INNOVANTES

Ce sont les versions sur ordinateur de la plupart des questionnaires (Fréquence alimentaire, enregistrement, Rappel des 24h)

Actuellement il existe des applications permettant aux sujets en photographiant leur repas d'avoir presque instantanément toutes les informations du plat photographié en termes d'apports nutritionnels, AET...

Conception d'un questionnaire

La conception d'un questionnaire est structuré sur la base de plusieurs domaines qui aideront à la compréhension du régime alimentaire d'un individu

Ces domaines sont

- ☐ La fréquence quotidienne des repas (à quelle fréquence la personne mange au restaurant, grignote, cuisine pour les autres
- ☐ La taille des portions
- ☐ La fréquence des achats de nourriture (qu'il s'agisse de ramener la nourriture à la maison, d'acheter de la nourriture à l'épicerie, au marché)

Questionnaire sur la base de l'acquisition alimentaire

- ☐ Enquêtes par entretien (rappel) :
Les produits alimentaires achetés sont prédéfinis et répertoriés, afin d'aider le sujet à se souvenir avec précision des aliments qu'il a acheté
- Enquêtes par la méthode du journal:
 - ☐ Les produits alimentaires achetés peuvent être listés ou non
Cette liste peut être ouverte (le sujet peut y ajouter des éléments)

Questionnaire sur la base de l'acquisition alimentaire

Toutefois on peut établir le questionnaire sur la base de l'acquisition alimentaire et sera réalisée avec les mêmes instruments d'évaluation que ceux de la consommation

- ☐ Enregistrement de l'acquisition alimentaire
- ☐ Choix de la méthode par rappel ou par journal
- ☐ Choix de la période de référence optimale

LES METHODES DE RECUEIL ALIMENTAIRE

- ☐ Recueil des apports alimentaires sur des jours définis
 - ❖ Enregistrement alimentaire
 - ❖ Rappel des 24 heures
- ☐ Recueil des apports habituels
 - ❖ Histoire alimentaire
 - ❖ Questionnaire des fréquences de consommation
- ☐ Recueil des données au niveau collectif
 - ❖ À l'échelle d'un pays : données de disponibilité alimentaire
 - ❖ À l'échelle d'un ménage : données d'achats et de dépenses alimentaires
- ☐ Statistiques nationales de l'ONS

Conception d'un questionnaire

❖ Questionnaire des fréquences de consommation

C'est la méthode d'enquête la plus simple d'utilisation, Cependant elle nécessite un gros travail de préparation de ce dernier

Il est constitué d'une liste d'aliments ou parfois d'un seul auxquels sont associées des catégories de fréquence de consommation (en nombre de fois par jours, par semaine, par mois, etc.)

En fait, moins il y a d'items alimentaires plus le questionnaire sera renseigné rapidement et de manière précise

Conception d'un questionnaire

❑ Recueil des données au niveau collectif

❖ À l'échelle d'un pays : données de disponibilité alimentaire basées sur les statistiques agricoles nationales et internationales (FAO, OCDE, Eurostat, ONS, MADR). Elles sont obtenues comme suit:

(Production nationale + importations) – (exportations + pertes (ou déchets) + utilisations alimentaires animales)

Suivies année après année elles permettent de suivre les tendances de consommation d'un pays. Cependant elles restent approximative puisqu'elles sont basées sur des flux économiques et surestime la consommation/habitant (perte depuis la production → assiette)

Conception d'un questionnaire

❖ Questionnaire des fréquences de consommation (suite)

Il dépend avant tout de la population ciblée et de l'objectif de l'enquête. Donc le choix des items alimentaires est primordial pour concevoir un questionnaire des fréquences de consommation

Donc pour élaborer un item alimentaire qui soit le plus informatif au sein d'un questionnaire de fréquence, il doit répondre à 3 critères :

1. Être consommé assez fréquemment par un nombre non négligeable de sujets
2. Contenir en quantité suffisante le nutriment/l'aliment dont l'apport est étudié
3. Mais aussi être consommé en quantité (fréquence) variable selon les individus pour que le questionnaire soit discriminant

Conception d'un questionnaire

❑ Recueil des données au niveau collectif (suite)

❖ À l'échelle d'un ménage : données d'achats et de dépenses alimentaires
Les enquêtes sur les données d'achats et de dépenses alimentaires des ménages sont menées par l'ONS et ne concernent que les achats

Avantage: peut porter sur de grands effectifs

Inconvénient: il est approximatif au niveau individuel car ce qui est acheté n'est pas forcément consommé, et ce qui est consommé n'est pas forcément acheté
Ne permet de mettre en évidence que des catégories de consommateurs au sens économique du terme → approche indirecte des consommations alimentaires des individus

Statistiques Nationales ONS

Les enquêtes sur les dépenses de consommation des ménages sont menées par l'ONS toutes les 10 années

Ces statistiques donnent une moyenne des consommations estimées à partir des disponibilités par habitant, mais ne fournissent toujours pas d'information sur la variabilité individuelle ou régionale

EXPLOITATION DES DONNÉES

1) Étude de la consommation d'un aliment particulier ou d'un nutriment (table de composition des aliments)

Permet de comprendre de nombreuses relations physiopathologiques reliant l'alimentation et certains processus pathogènes.

Limites:

- Complexité de l'exposition alimentaire (Les aliments contiennent de nombreux nutriments il est difficile d'analyser leurs effets propres
- Interaction des nutriments entre eux dans le bol alimentaire → biodisponibilité et absorption influencées
 - La mesure de l'apport d'un nutriment à peu de chance de correspondre à sa disponibilité métabolique

EXPLOITATION DES DONNÉES

Peut être abordée sous 2 approches :

ALIMENT/NUTRIMENT VS PROFIL ALIMENTAIRE

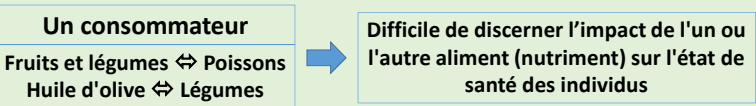
- 1) Étude de la consommation d'un aliment particulier ou d'un nutriment (table de composition des aliments)
- 2) Étude de l'alimentation dans sa globalité « profil alimentaire »

EXPLOITATION DES DONNÉES

2) Étude de l'alimentation dans sa globalité « profil alimentaire »

Dans différentes études il a été montré que la consommations de certaines catégories d'aliments sont corrélées entre elles (pour des raisons culturelles, saisonnières ou de production)

Exemple



D'où l'intérêt de considérer l'étude de l'alimentation dans sa globalité, (profils alimentaires)

La consommation d'un d'aliment ou d'un nutriment ne peut être alors dissociée du reste de l'alimentation d'un individu

Conception d'un questionnaire

EXPLOITATION DES DONNÉES

Peut être également abordée sous 2 situations :

EPIDEMIOLOGIE VS CLINIQUE

Exploitation des données
À partir d'un recueil de l'apport alimentaire

↓

Enquête épidémiologique ≠ Entretien Clinique

Conception d'un questionnaire

EXPLOITATION DES DONNÉES

EN CLINIQUE :

Les méthodes de recueil des consommations utilisés en épidémiologie seront adaptés en les simplifiant. elles permettront de repérer d'éventuels troubles du comportement alimentaire

L'analyse du profil alimentaire constitue la première étape de la prescription diététique et sont essentielles pour le suivi du patient

Les informations à recueillir porteront particulièrement :

- ❖ sur les goûts et préférences alimentaires
- ❖ les catégories d'aliments les plus fréquemment consommés
- ❖ dans quelles circonstances ils sont consommés

Conception d'un questionnaire

EXPLOITATION DES DONNÉES

EN EPIDEMIOLOGIE :

En fonction de questions spécifiques posées? 4 grands types d'analyses

1. Estimation des apports moyens d'une population	Pour comparaison à d'autres populations En fonction de certaines caractéristiques de la population
2. Estimation de la distribution des apports d'une population	Pour étudier la proportion de sujets ayant des apports excessifs Pour étudier la proportion de sujets ayant des apports insuffisants
3. Analyses de corrélations ou de régressions	Pour rechercher d'éventuelles relations entre le niveau d'apport alimentaire et des paramètres biochimiques PA IMC ou cholestérolémie
4. Analyses qualitatives	Sujets classés en catégories selon leur apports alimentaires et la variable étudiée (diabète, HTA cancer obésité SM)

Conception d'un questionnaire

LIMITES DES ENQUETES ALIMENTAIRES

Quelques soit la méthode utilisé les différentes enquêtes alimentaires sont sujettes à des erreurs

Quelle est la nature de l'erreur?

- ❖ Erreurs randomisées (aléatoires)

Elles sont attribuées au hasard. Ce qui va augmenter la variabilité des données et par conséquent diminue la précision. Ce type d'erreur peut être atténué en augmentant le nombre de sujets ou la durée de l'enquête

- ❖ Erreurs systématiques

Sont dues par exemple à un questionnaire ou une table de composition inappropriés Et donc ne peuvent être atténuées en augmentant le nombre d'observations. Ce qui va conduire à l'apparition de biais

Conception d'un questionnaire

LIMITES DES ENQUETES ALIMENTAIRES

Quels sont ces biais?

1. Biais de sélection:
Les sujets inclus dans l'étude ne constituent pas un groupe représentatif de la population ciblée

2. Biais de classement:
Résulte d'erreurs commises systématiquement dans la collecte des informations (table de composition inapopriée)

3. Biais de confusion:
Lorsque la relation mise en évidence par l'analyse est en partie liée à l'existence d'un tiers facteur

Conception d'un questionnaire

VALIDATION DE MESURE DES APPORTS ALIMENTAIRES

Le seul moyen pour valider la mesure de l'apport alimentaire et d'apprécier le degré d'erreur c'est de comparer les données de l'enquête avec une ou plusieurs mesures objectives indépendantes qui reflètent les apports

Les biomarqueurs qui reflètent l'apport énergétique ou l'apport alimentaire d'un nutriment sont utilisés comme méthode de validation parce qu'ils fournissent une estimation de l'apport alimentaire indépendante de la déclaration des sujets

Conception d'un questionnaire

LIMITES DES ENQUETES ALIMENTAIRES

Que veut-on mesurer? Recueil des données

Consommation habituelle

Consommation ponctuelle

Consommation telle que recueillie

Consommation telle qu'analysée

Consommation telle qu'interprétée

Différentes sources d'erreurs rencontrées au cours d'une enquête alimentaire (Université Médicale Virtuelle Francophone 2011)

Défaut de mémorisation
Défaut de perception

Erreur liée à la variabilité journalière

Mauvaise évaluation des quantités
sous estimation des apports

Modification de l'alimentation par l'enquête

Exploitation des données

Erreur liée à la table de comp alim
Erreur de codage
Erreur de calcul

Biais de confusion

Conception d'un questionnaire

CONSENTEMENT ECLAIRE

Définition

Le consentement éclairé est le fait d'accepter librement un acte médical

Après avoir reçu une information claire et adaptée sur risques et les implications par exemple d'un traitement

Conception d'un questionnaire

CONSENTEMENT ECLAIRE

- 1) **Présentation**
- 2) **Objectif de la recherche**
- 3) **Explication des procédures**
- 4) **Risques et inconvénients**
- 5) **Avantages**
- 6) **Confidentialité**
- 7) **Coût de participation**
- 8) **Droits légaux**
- 9) **Des questions**

Acceptez-vous de participer à l'enquête ?

Conception d'un questionnaire

CONSENTEMENT ECLAIRE

3) Explication des procédures

L'entretien peut prendre jusqu'à 5-10 min max.

Dans le cadre de l'enquête, nous vous poserons des questions sur la fréquence de consommation et espérons qu'aucune des questions ne vous mettra mal à l'aise.

Si c'est le cas je passerai à la question suivante

Vous pouvez également arrêter l'entretien à tout moment.

Si vous décidez de ne pas participer à cette enquête, cela ne posera aucun problème.

Acceptez-vous de participer à l'enquête ?

Conception d'un questionnaire

CONSENTEMENT ECLAIRE

1) Présentation

Bonjour, je m'appelle [recenseur].

C'est une enquête qui rentre dans le cadre notre formation en nutrition et diététique FSNV UO1.

2) Objectif de la recherche

Nous menons une enquête de recherche pour en savoir plus sur les fréquences de consommation de limonade et karantika (produits largement consommés par la population générale) en milieu universitaire.

Nous voulons savoir si la limonade et karantika ont un impact sur l'IMC des étudiants

Conception d'un questionnaire

CONSENTEMENT ECLAIRE

5) Avantages

Il n'y a aucun paiement ni avantage direct pour le partage de vos expériences. Vos réponses aideront à mieux comprendre comment améliorer l'alimentation chez la population générale

6) Confidentialité

Si vous acceptez de participer, toutes les informations personnelles, comme votre nom et votre lieu de résidence, resteront confidentielles et ne seront pas partagées avec d'autres

7) Coût de participation

Il n'y aura aucun frais pour vous pour participer à cette étude.

9) Des questions

Avez-vous des questions sur l'enquête ou sur ce que j'ai dit ?